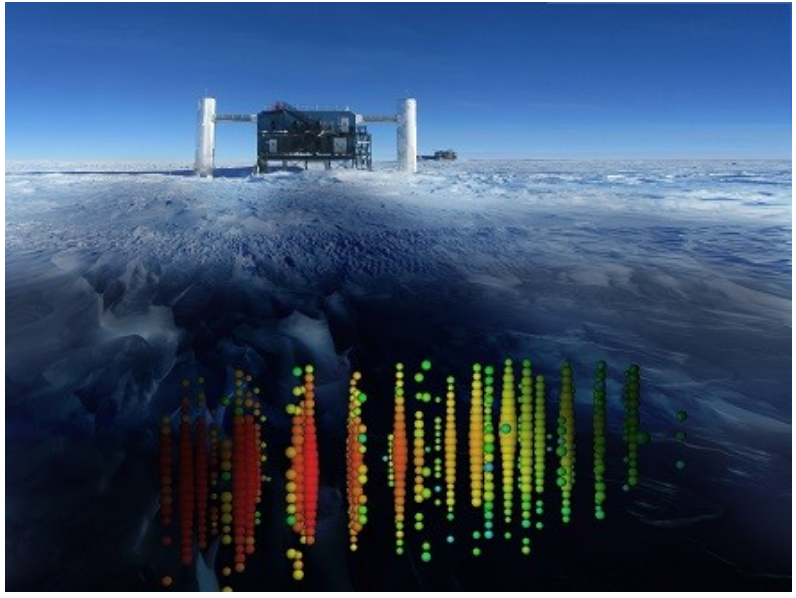
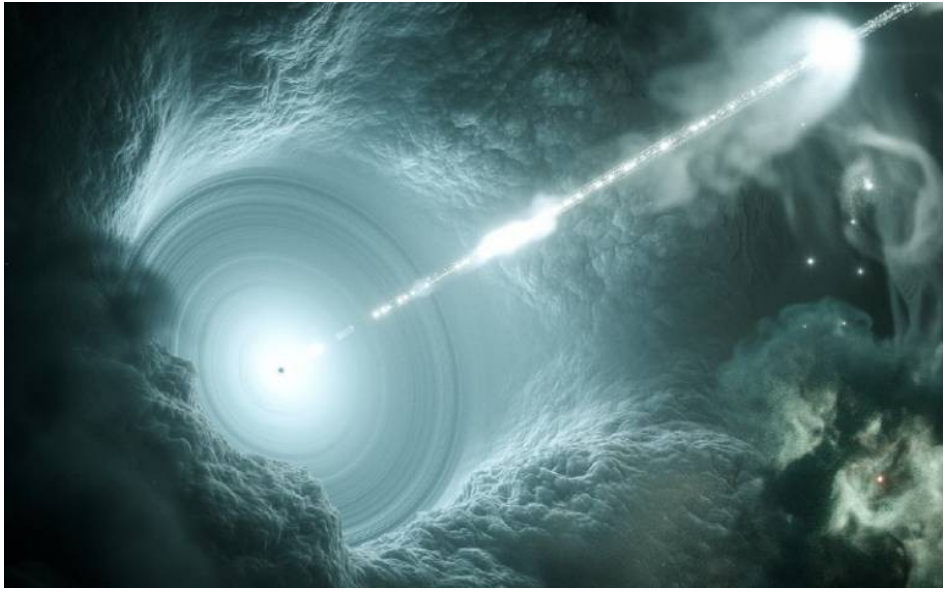
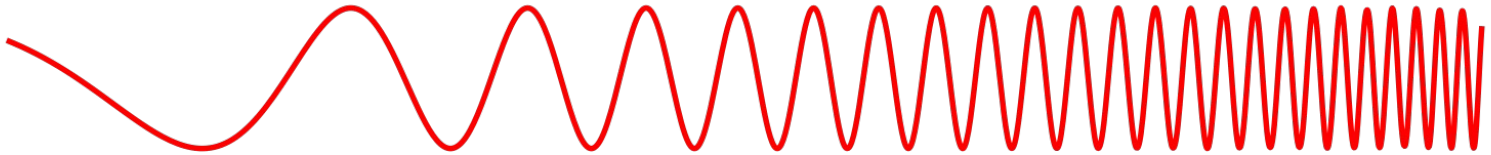
La nueva era de la astronomía de neutrinos

Óscar Alberto Zapata Noreña
Instituto de Física – Universidad de Antioquia





Espectro electromagnético



Tipo de radiación	**Radio**	**Microondas**	**Infrarrojo**	**Visible**	**Ultravioleta**	**Rayos X**	**Rayos gamma**
Longitud de onda (m)	10^{3}	10^{-2}	10^{-5}	$0{,}5\times10^{-6}$	10^{-8}	10^{-10}	10^{-12}
Escala aproximada de la longitud de onda	Edificios	Humanos	Mariposas	Punta de aguja	Protozoos	Moléculas	Átomos	Núcleo atómico

Frecuencia (Hz)

10^{4} 10^{8} 10^{12} 10^{15} 10^{16} 10^{18} 10^{20}

Temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa

1 K
−272 °C

100 K
−173 °C

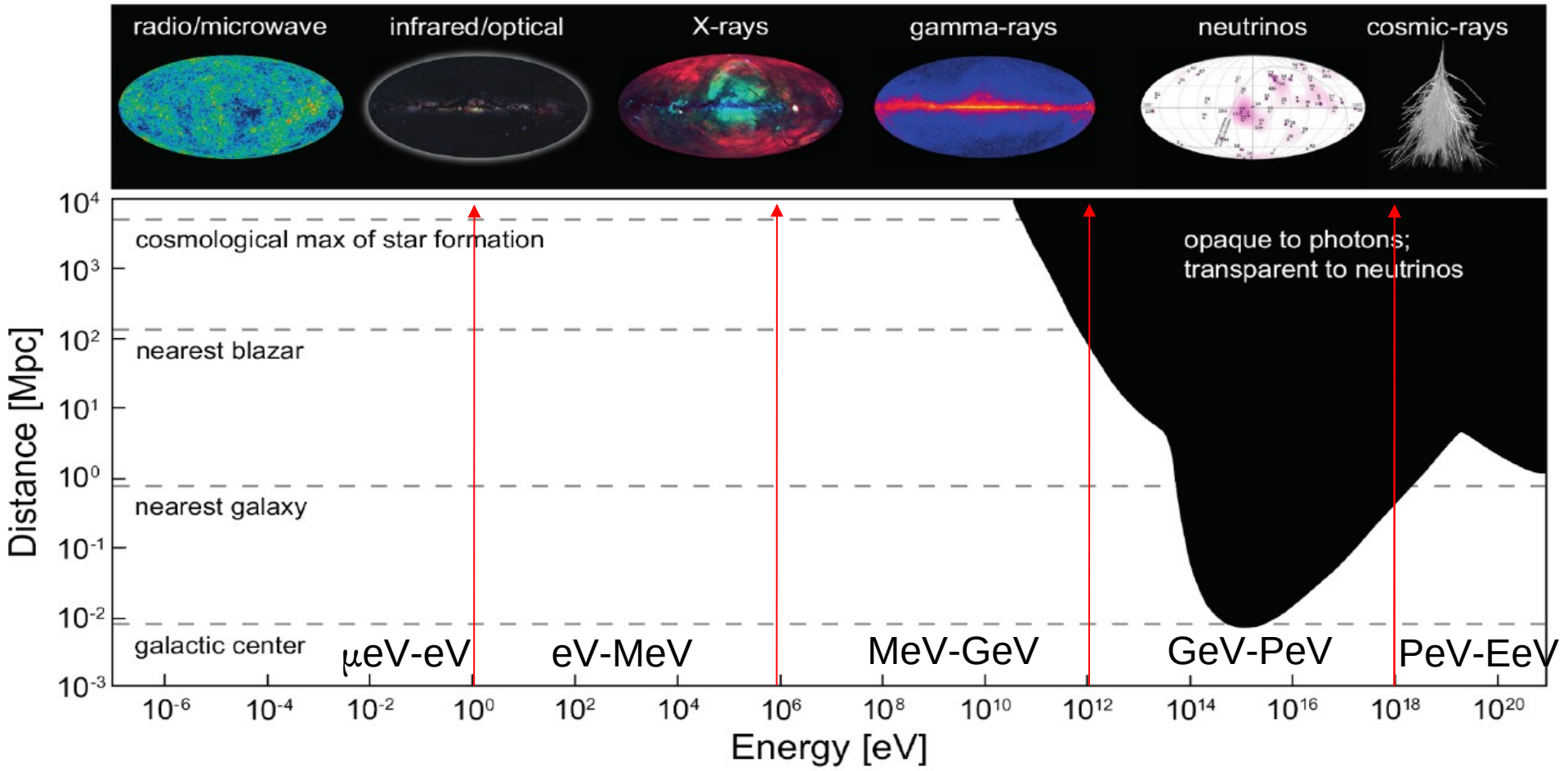
10.000 K
9.727 °C

10.000.000 K
~10.000.000 °C

Astronomía de fotones



Los neutrinos como mensajeros únicos para probar los aceleradores de partículas más extremos del cosmos: las fuentes de los rayos cósmicos de ultra alta energía



Origen del neutrino

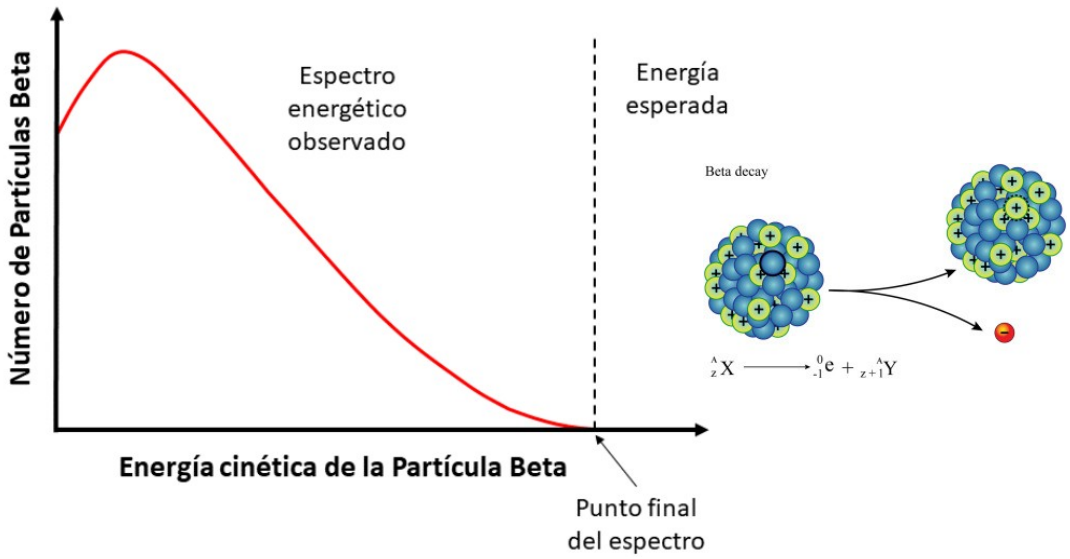
Para 1930 se sabía que muchos núcleos atómicos terminaban su vida emitiendo un electrón, proceso denominado decaimiento beta (1914).

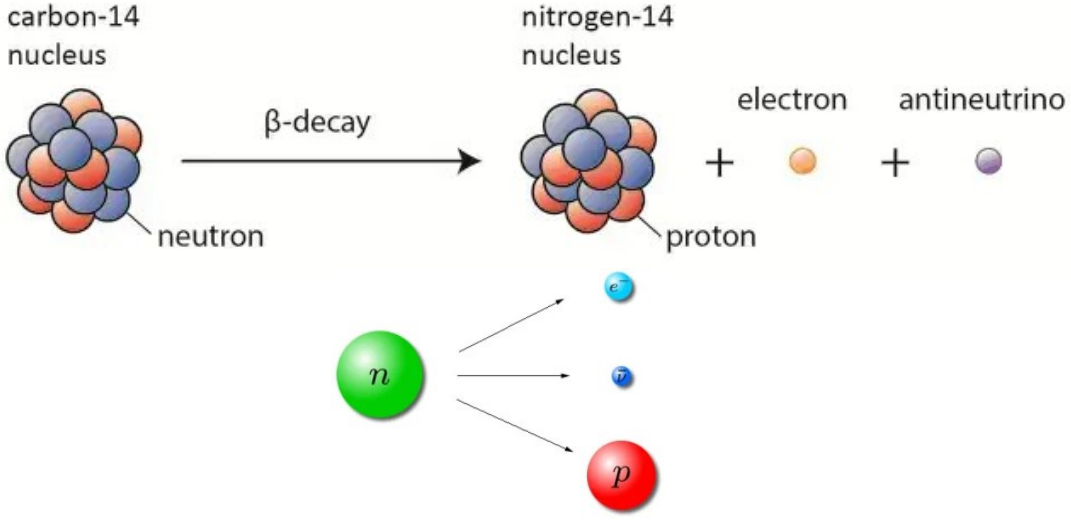
En este decaimiento la ley de conservación de la energía, parecía no aplicarse.

Pauli: he hecho “algo espantoso” al proponer una partícula que nunca podría ser descubierta.

Bethe y Pearls (1934), usando la teoría de Fermi: la probabilidad de detectar el proceso beta inverso “es absolutamente imposible de observar”.

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$$



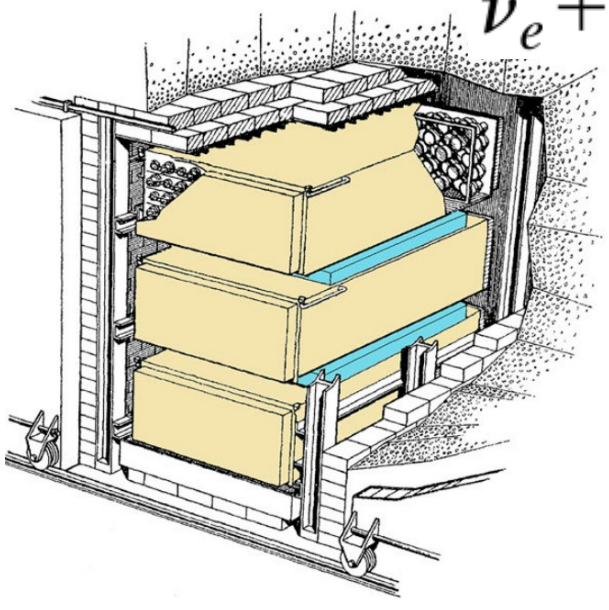


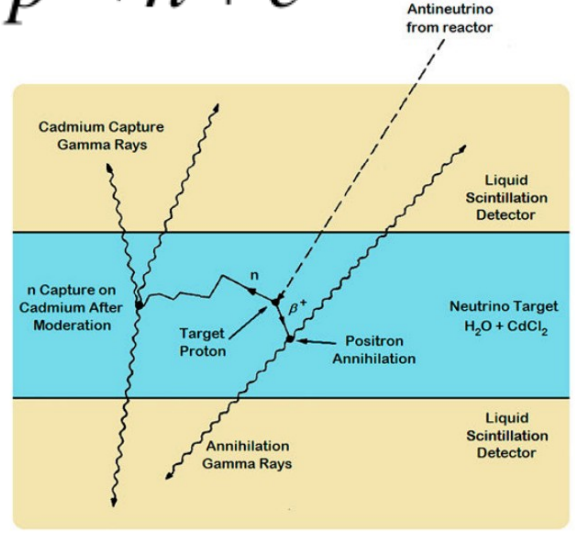
Detectando el (anti)neutrino

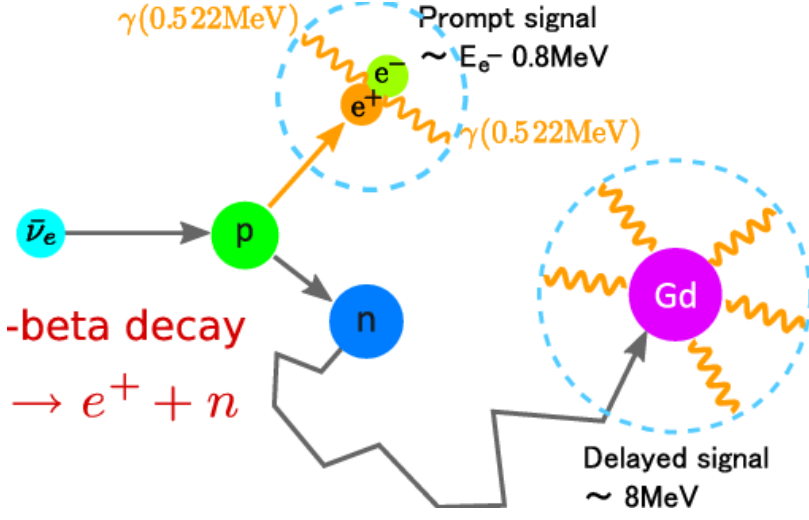
Pontecorvo (1946) fue el primero en darse cuenta que efectivamente sí podría ser posible. Fuentes intensivas de neutrinos:el sol, los reactores, los materiales radiactivos producidos en los reactores. $\nu + {}^{37}\mathrm{Cl} \rightarrow {}^{37}\mathrm{Ar} + e^-$

Una década después Frederick Reines y Clyde Cowan detectan el neutrino.

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$$

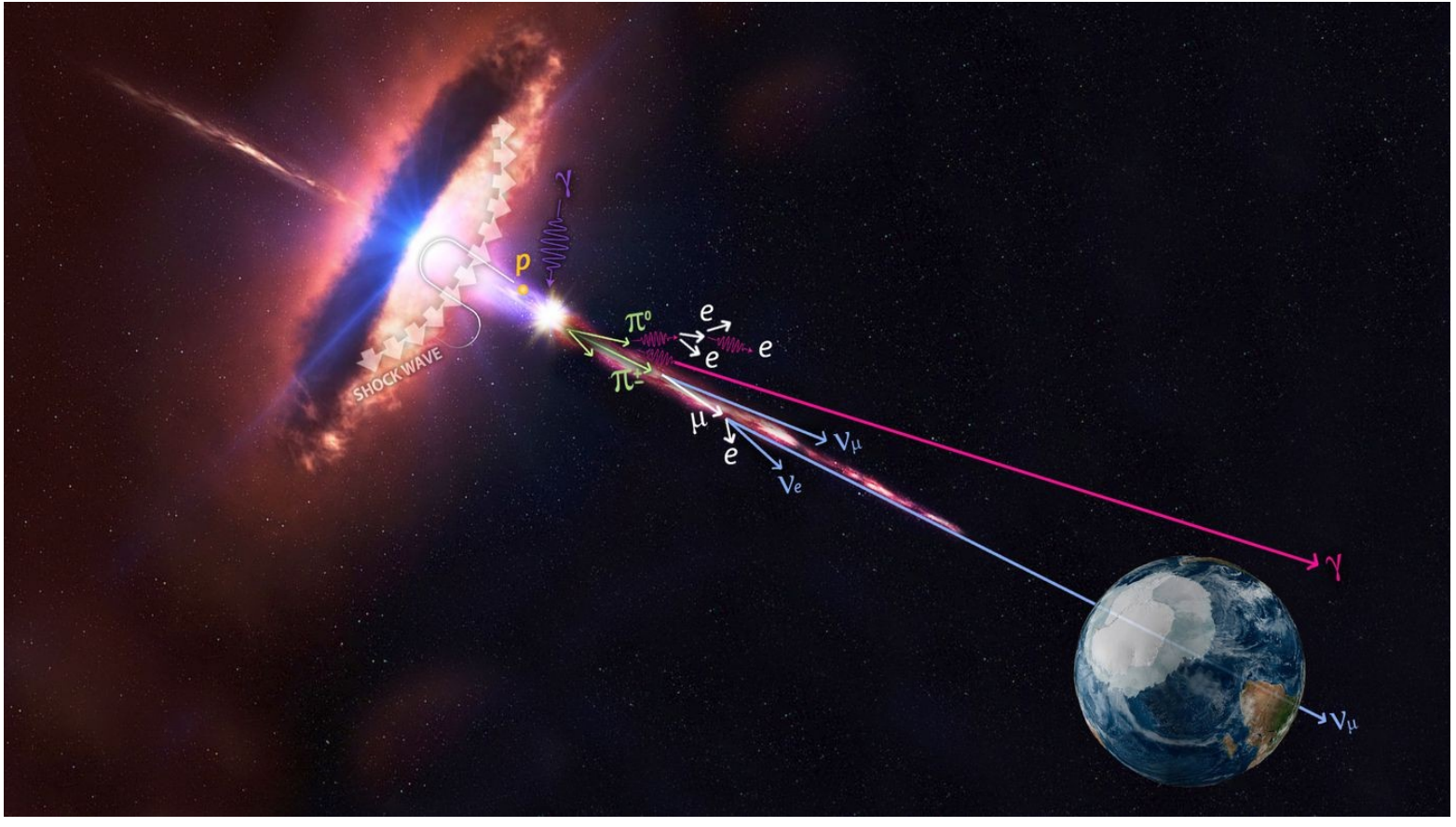






$\bar{\nu}_e$ flux, $1.2\times10^{13}/\mathrm{cm}^2/\mathrm{sec}$ 3.0 ± 0.2 events per hour was observed.

Neutrinos extraterrestes y el inicio de la astronomía de neutrinos



¿Por qué brilla el sol? Neutrinos solares

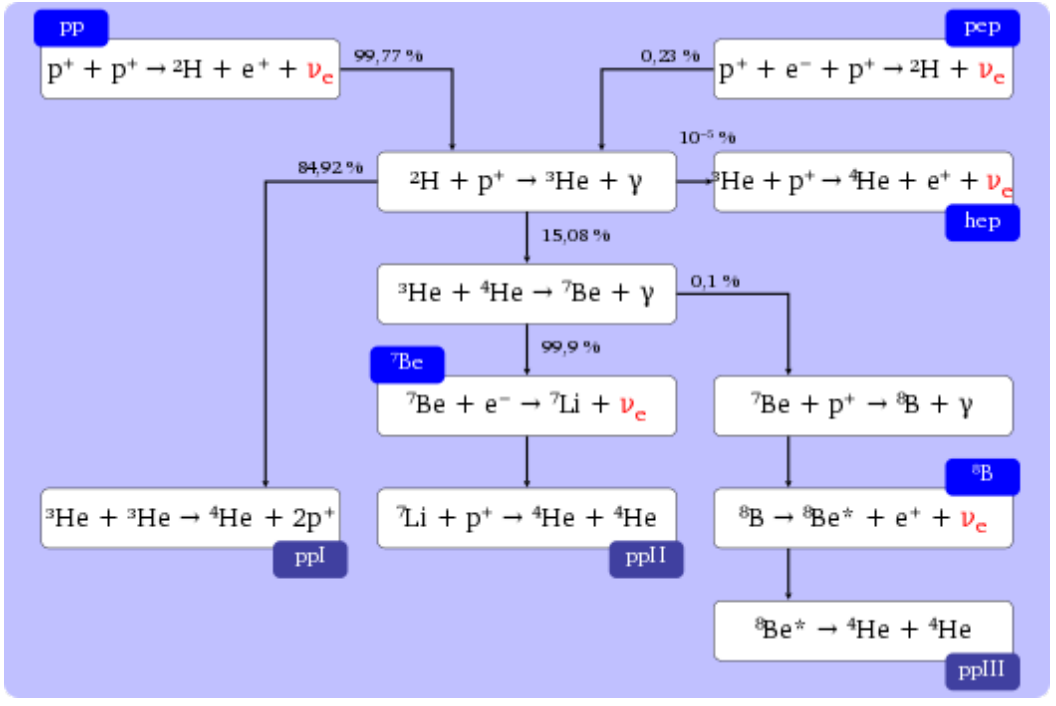
pep domina (99%) en estrellas con M<Msol mientras que se cree que el ciclo CNO domina en estrellas M > 1,3 Msol.

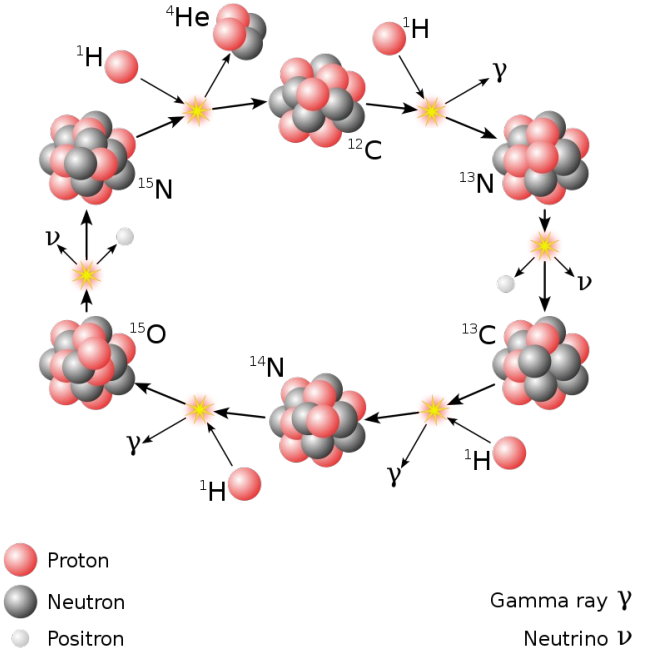
3% de la energía radiada en neutrinos.

92%: $4p \longrightarrow {}^4\mathrm{He} + 2e^+ + 2\nu_e.$

7%: $^7\mathrm{Be} + \mathrm{e}^- \rightarrow {}^7\mathrm{Li} + \nu_\mathrm{e}$

0.01%: $^8\mathrm{B} \rightarrow {}^8\mathrm{Be}^* + \mathrm{e}^+ + \nu_\mathrm{e}$

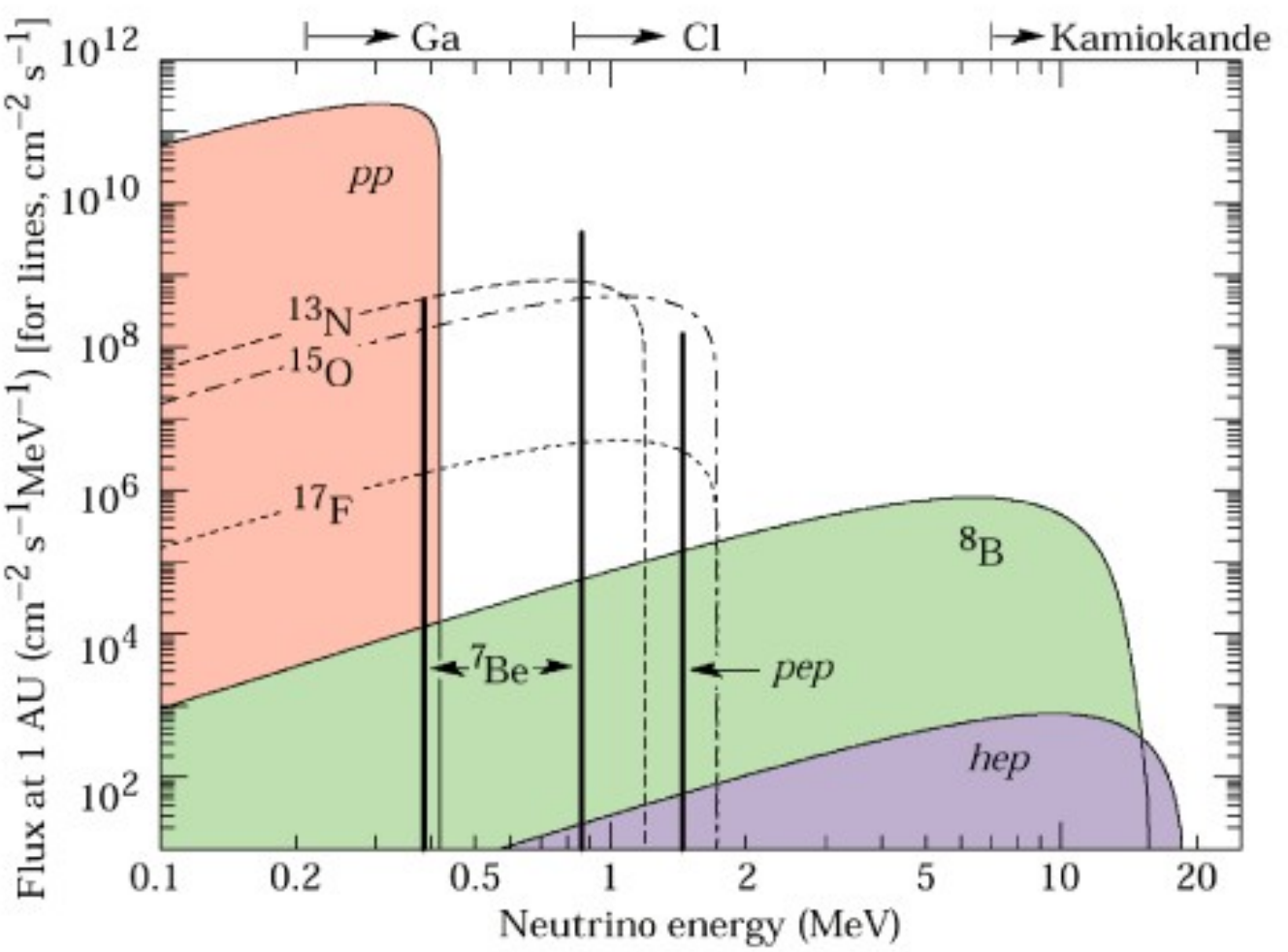




Neutrinos solares

Billones de neutrinos solares pasan a través de nuestros cuerpos cada segundo sin que nos demos cuenta.

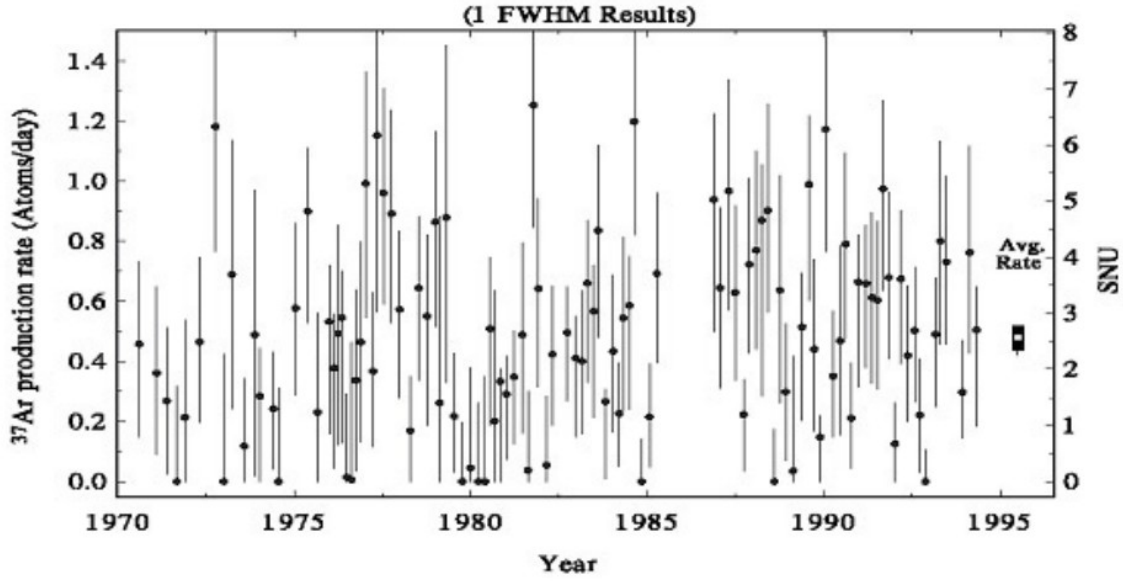
Reaccionan muy débilmente con la materia: 1 de 10^9 neutrinos solares es detenido en su paso por la Tierra.



Neutrinos solares: Homestake

- Pontecorvo en 1946 sugirió experimentos en reactores utilizando la reacción ν + $^{37}Cl \rightarrow {}^{37}Ar + e^-$ para detectar neutrinos.
- Raymond Davis Jr construyó un detector con un tanque gigantesco lleno de 615 toneladas de fluido C_2Cl_4 que se colocó en una mina.
- Durante un período de 25 años, logró capturar un total de 2.000 neutrinos del Sol y, por lo tanto, pudo demostrar que la fusión proporcionaba la energía del Sol.



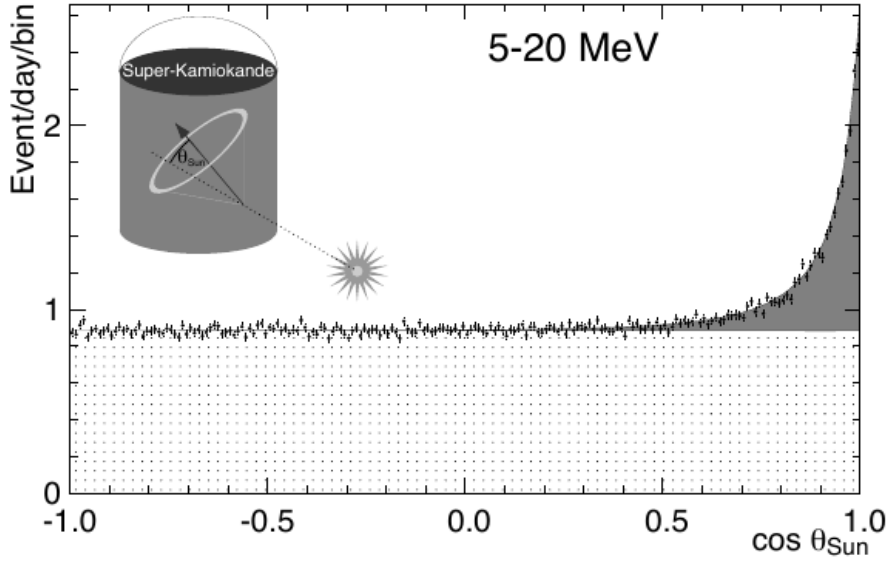


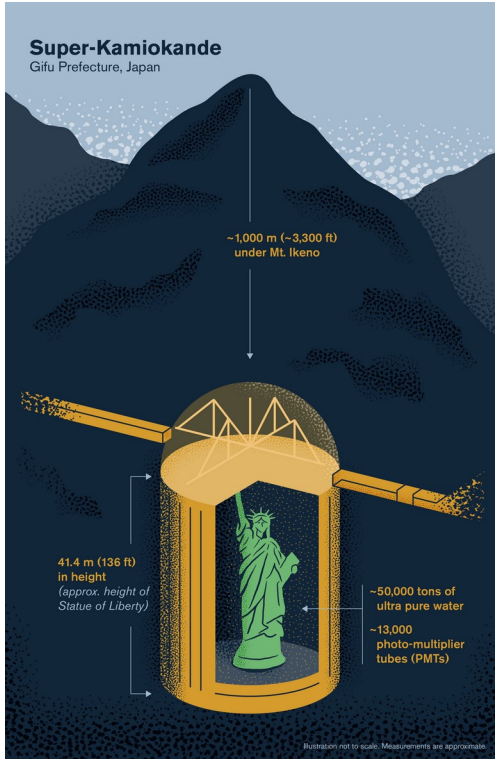
Neutrinos solares: SK

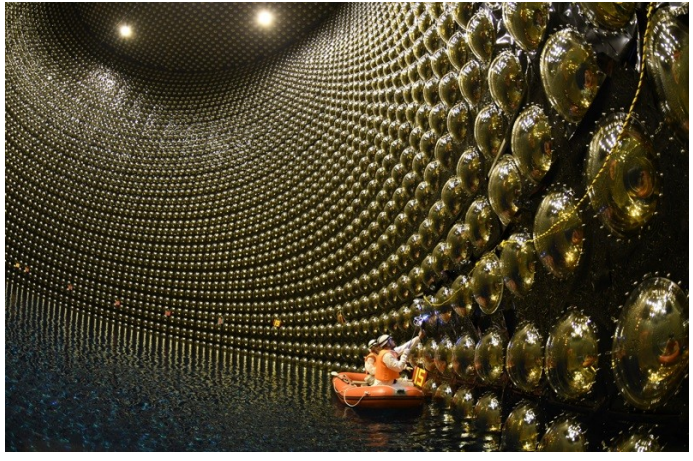
(ES) $\nu_e + e^- \rightarrow \nu_e + e^-$ $E_{\text{thres}} > 5$ MeV.

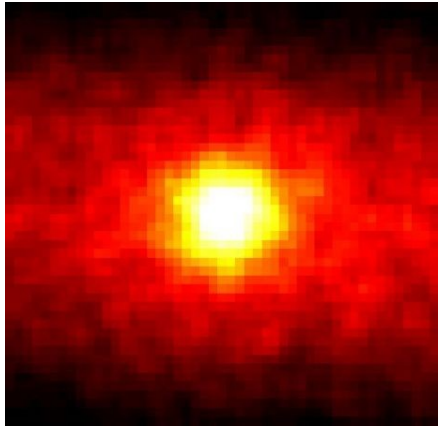
Con otro detector gigantesco, llamado Super Kamiokande, un grupo de investigadores dirigido por M. Koshiba pudo confirmar los resultados de Davis.

El experimento también confirmó el resultado de Davis de un flujo más bajo que el calculado por los modelos solares.









Neutrinos de supernovas: 1987A

- En la noche del 23 de febrero de 1987, los astrónomos vieron algo que no habían visto en 400 años... una explosión de supernova lo suficientemente cerca como para ser vista a simple vista.
- Sanduleak -69 202, una estrella "gigante azul", ~40 veces más grande y 20 veces más masiva que nuestro sol, había explotado en las afueras de la Nebulosa de la Tarántula en la Gran Nube de Magallanes.
- La explosión en realidad ocurrió 170.000 años antes.



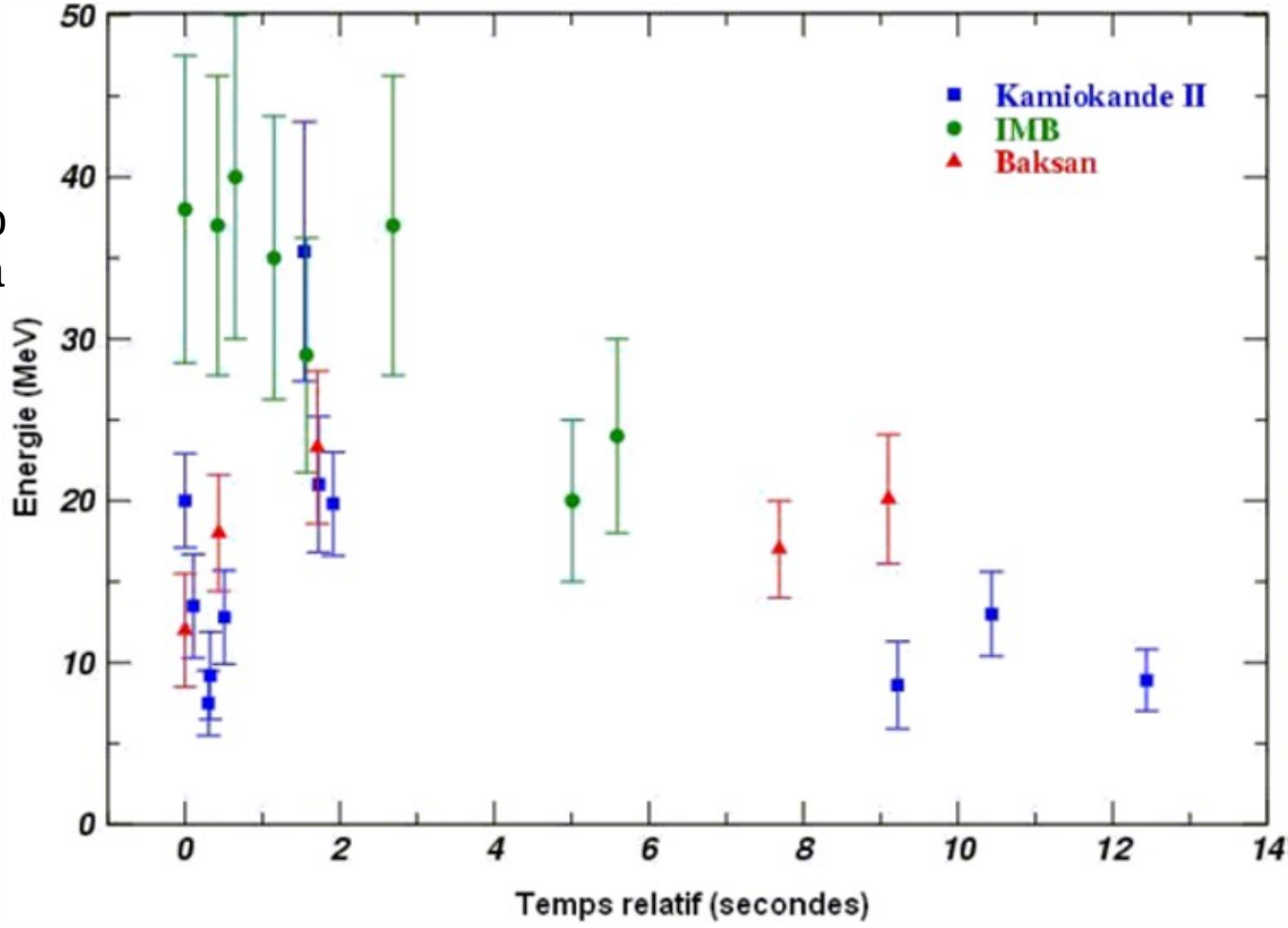


Neutrinos de supernovas: 1987A

El proceso e- + p → n + ν da un estallido de neutrinos.

Los neutrinos que interactúan débilmente son los únicos que pueden escapar fácilmente, por lo que se llevan la mayor parte de la energía de la explosión.

Se producen alrededor de de 10^57 neutrinos en unos pocos segundos.



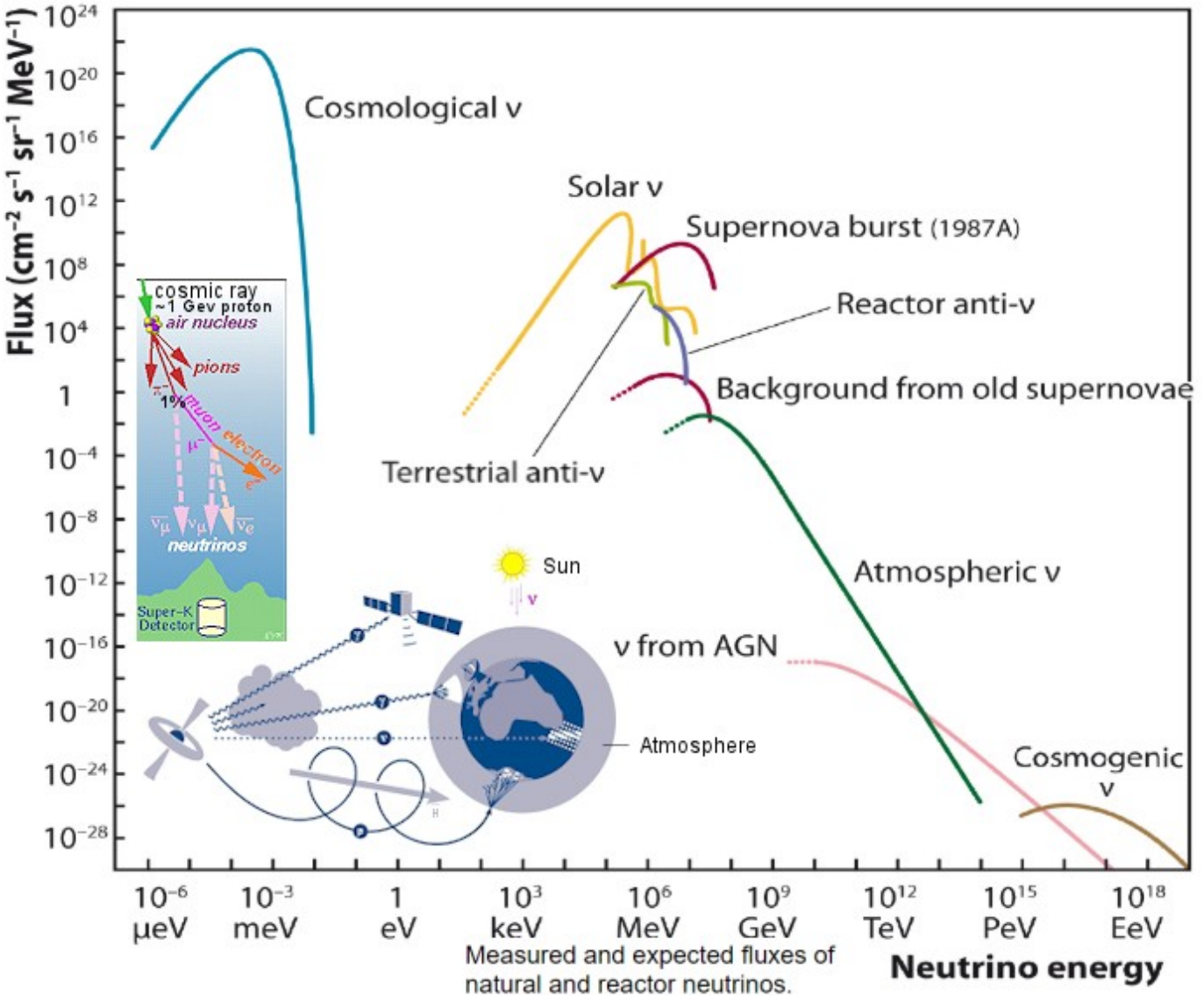
Fuentes de neutrinos

Algunos ya se crearon en el Big Bang, otros se crean constantemente en varios procesos en el espacio y en la Tierra, desde

- Explosión de supernovas y fin de estrellas masivas.
- Fusiones de estrellas de neutrones.
- Atmósfera (10 /s/cm^2)
- Reacciones en plantas de energía nuclear y desintegraciones radiactivas naturales 10^9/s/cm^2.
- Incluso dentro de nuestros cuerpos se libera un promedio de 5.000 neutrinos por segundo cuando se desintegra un isótopo de potasio.

La mayoría de los que llegan a la Tierra tienen su origen en reacciones nucleares en el interior del Sol 10^11/s/cm^2.

Después de los fotones, los neutrinos son las partículas más numerosas de todo el universo.



Measured and expected fluxes of natural and reactor neutrinos.

Detección de Neutrinos TeV-PeV

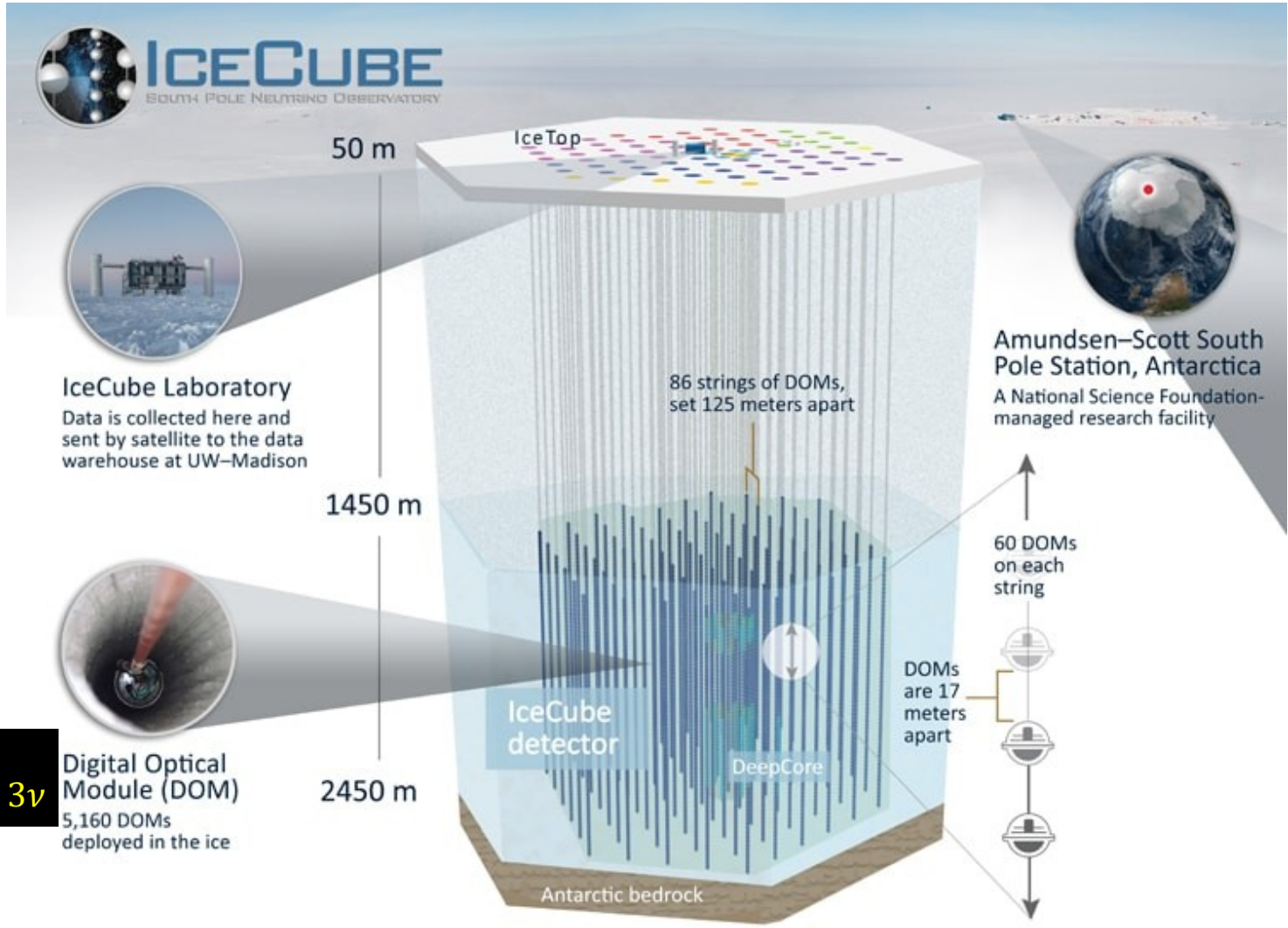
- SNRs
- GRBs
- AGN
- Colisiones de rayos cósmicos con la atmósfera

$$p + p \rightarrow p + p + \pi^0 \qquad \pi^0 \rightarrow 2\gamma$$
$$\rightarrow p + n + \pi^+ \qquad \pi^+ \rightarrow e^+ + 3\nu$$

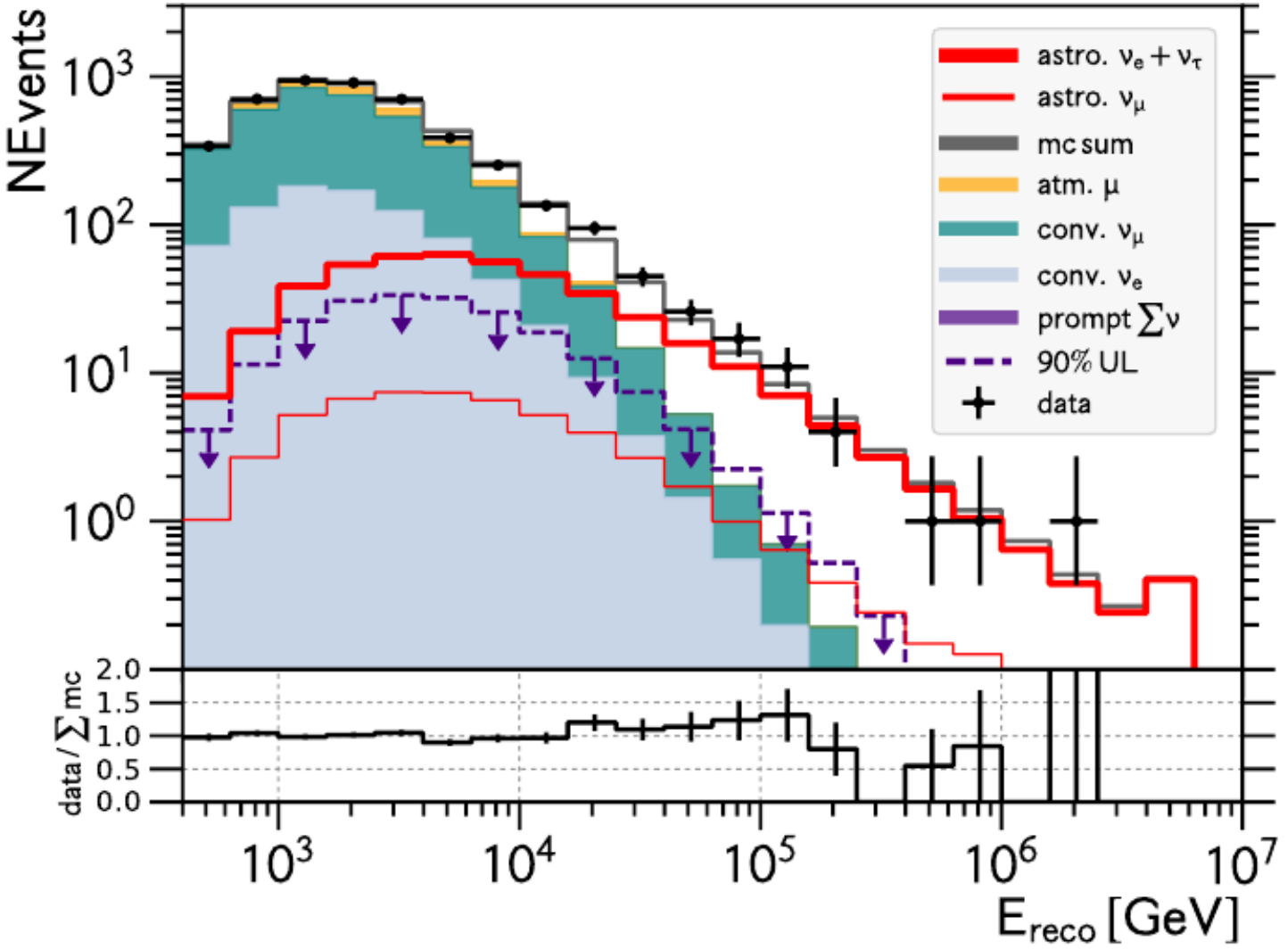
- Fenomenos

$$e + \gamma \rightarrow e + \gamma$$

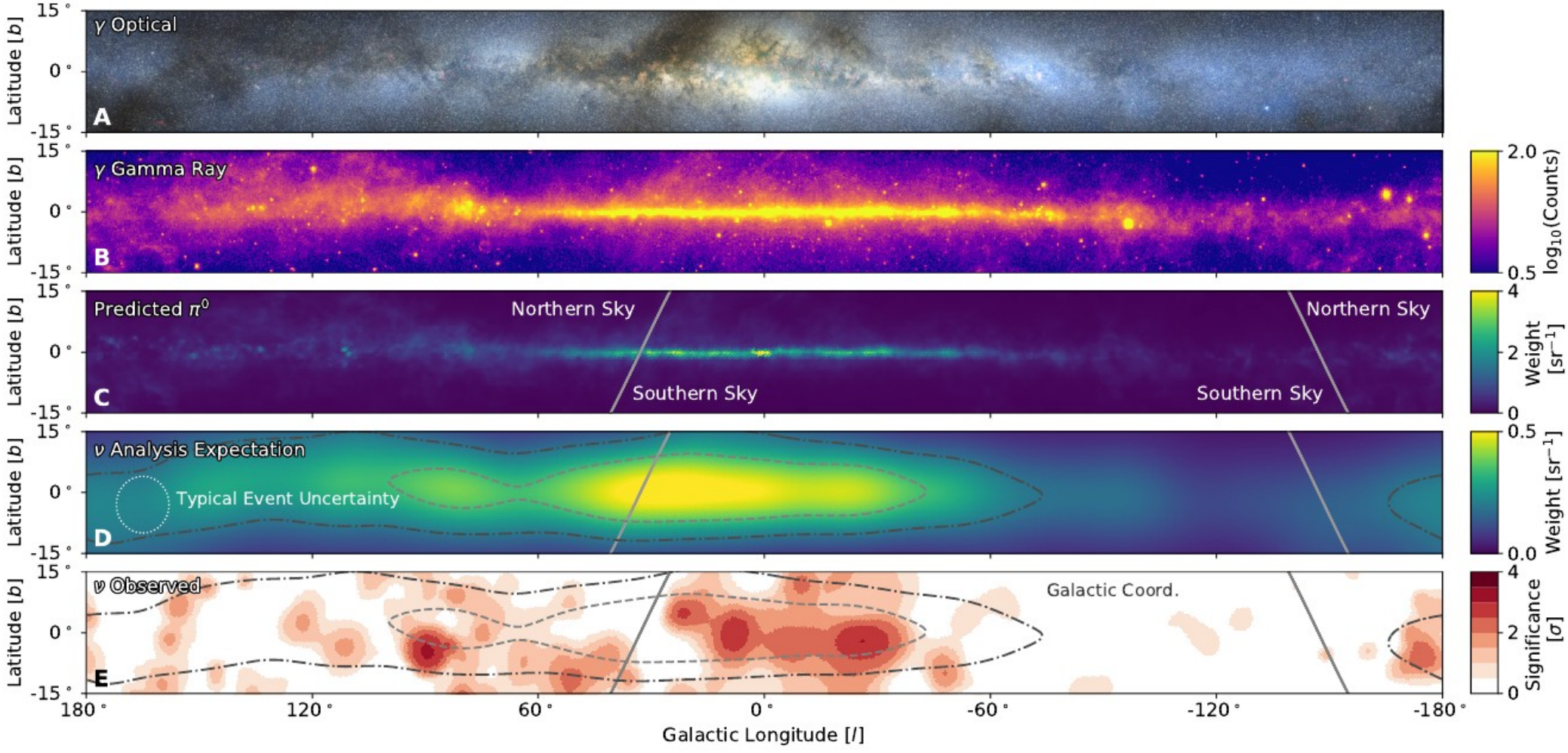
descubrir



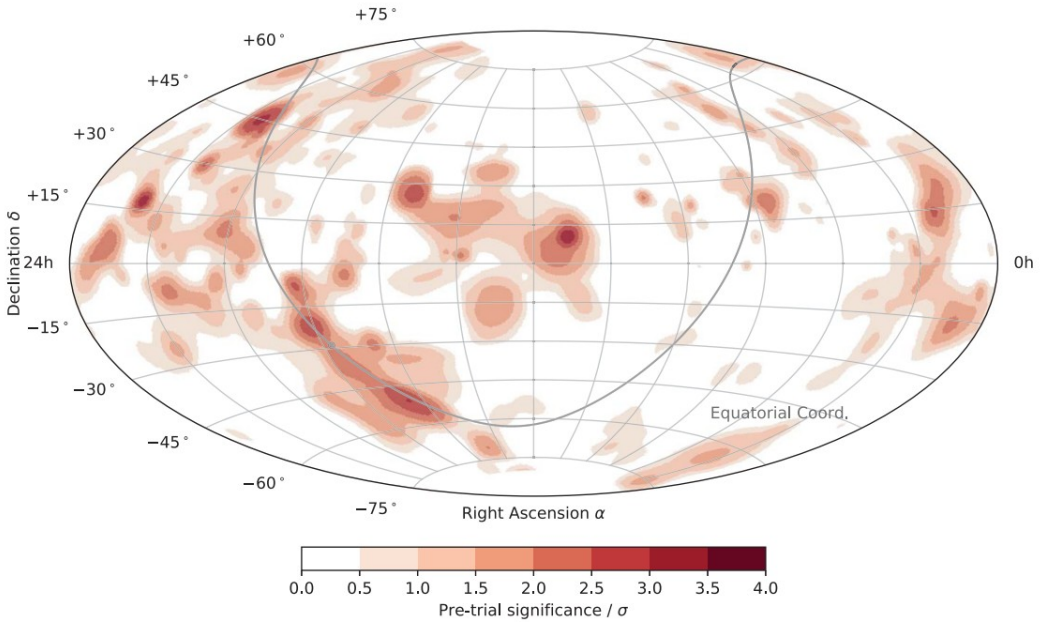
Flujo difuso neutrinos TeV-PeV

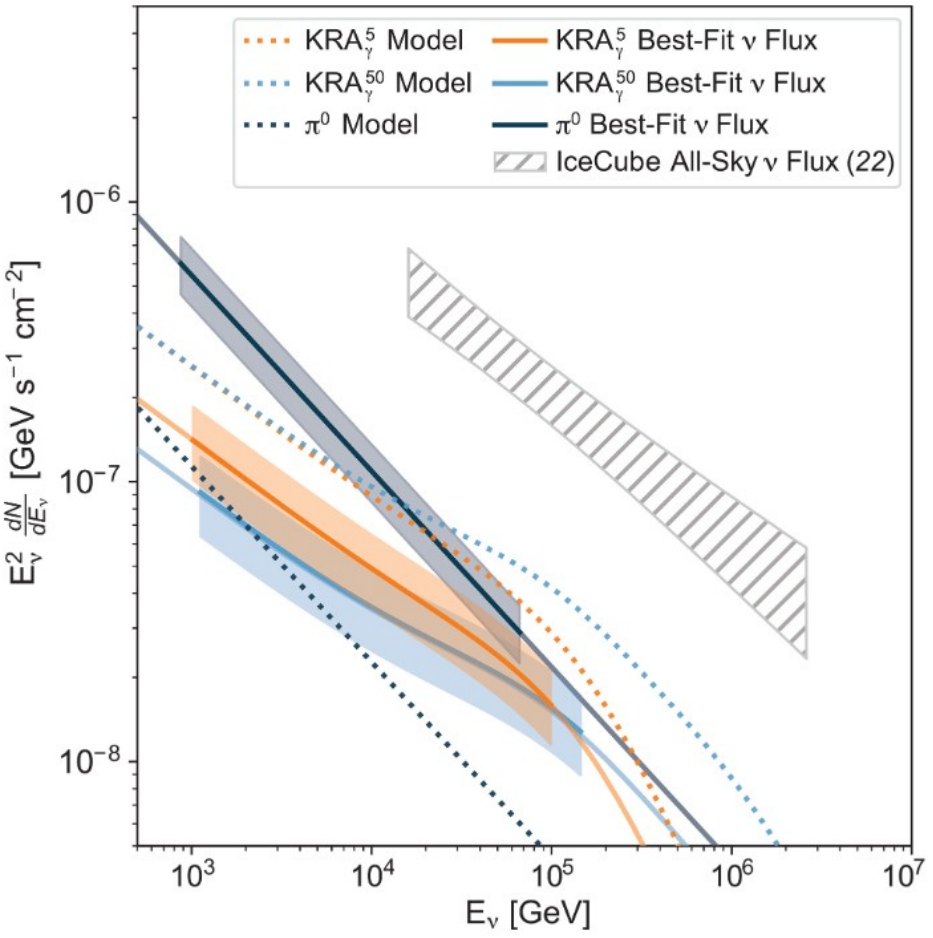


Emisión de neutrinos del plano galáctico

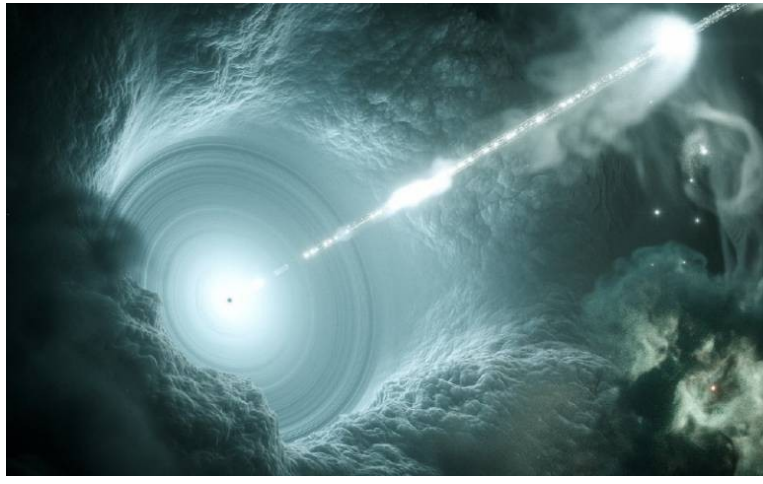


Emisión de neutrinos del plano galáctico



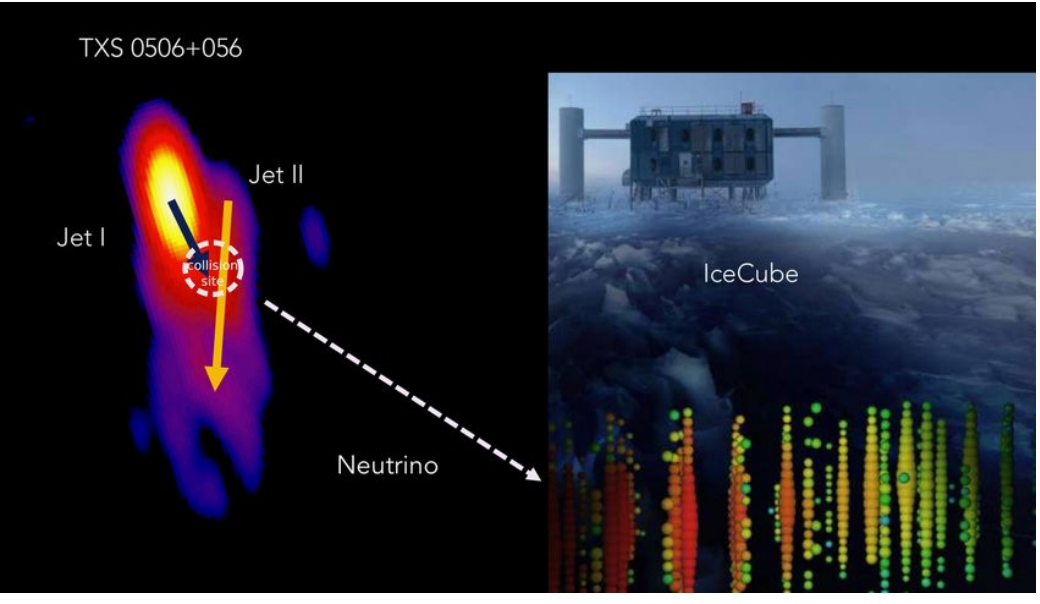


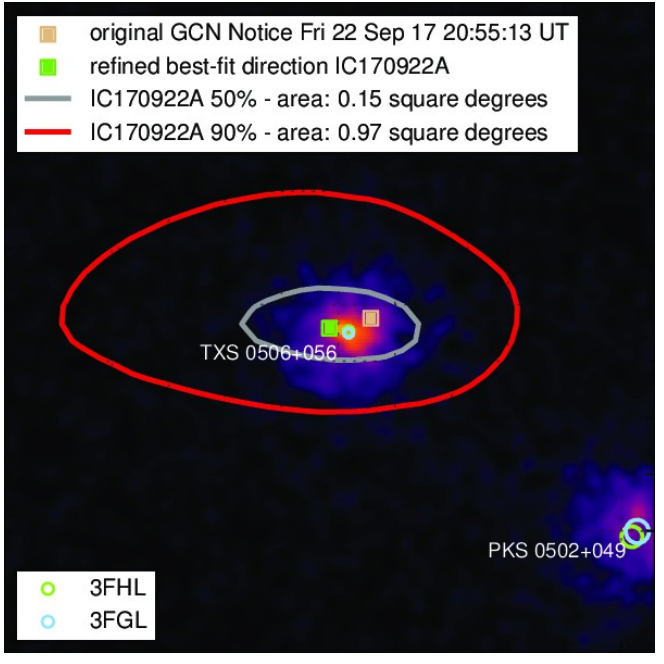
Primera fuente de neutrinos de alta energía IceCube-170822A E~290 TeV



La contraparte de rayos gamma fue identificada con un blazar, TXS 0506+056, a una distancia de 1421 Mpc.

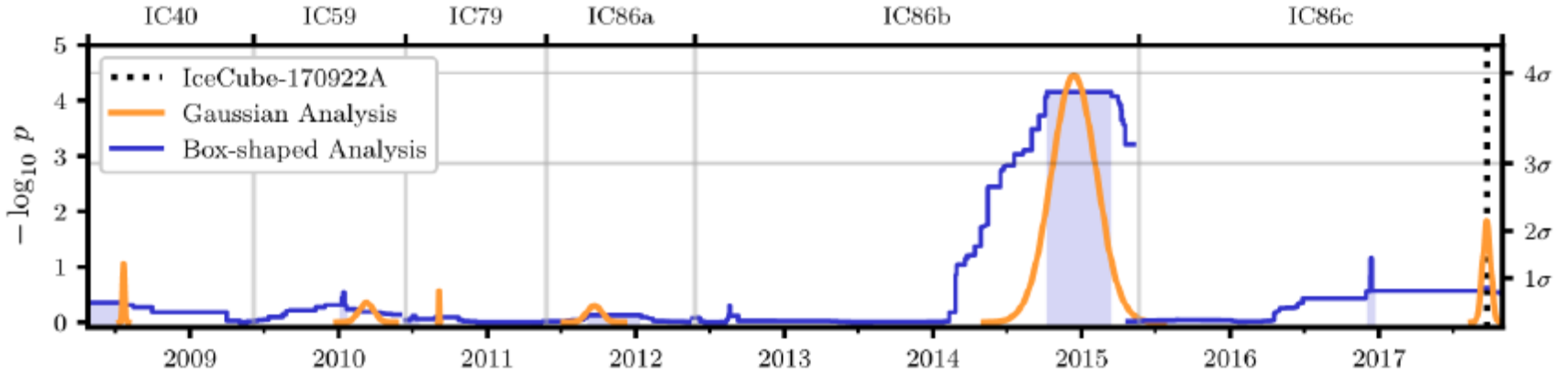
Un blázar es un agujero negro supermasivo con un disco de acreción de materia en el núcleo activo de una galaxia elíptica gigante, y están considerados entre los fenómenos más energéticos del universo. Los blázares tienen asociados intensos chorros de neutrinos y de fotones de muy alta energía. Solo son observables cuando estos chorros apuntan en dirección hacia la Tierra.



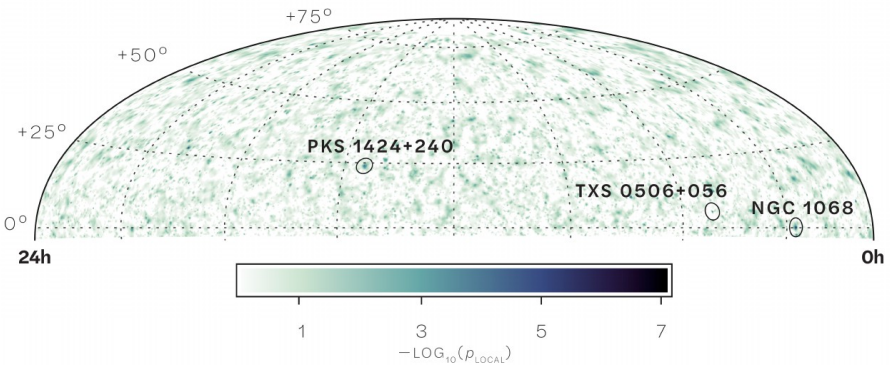


Primera fuente de neutrinos de alta energía
IceCube-170822A E~290 TeV

El análisis posterior de IceCube con 9,5 años de datos encuentra ~ 10 eventos por encima del fondo de neutrinos atmosféricos, a 3,5 σ.



IceCube, 18’ , 22’

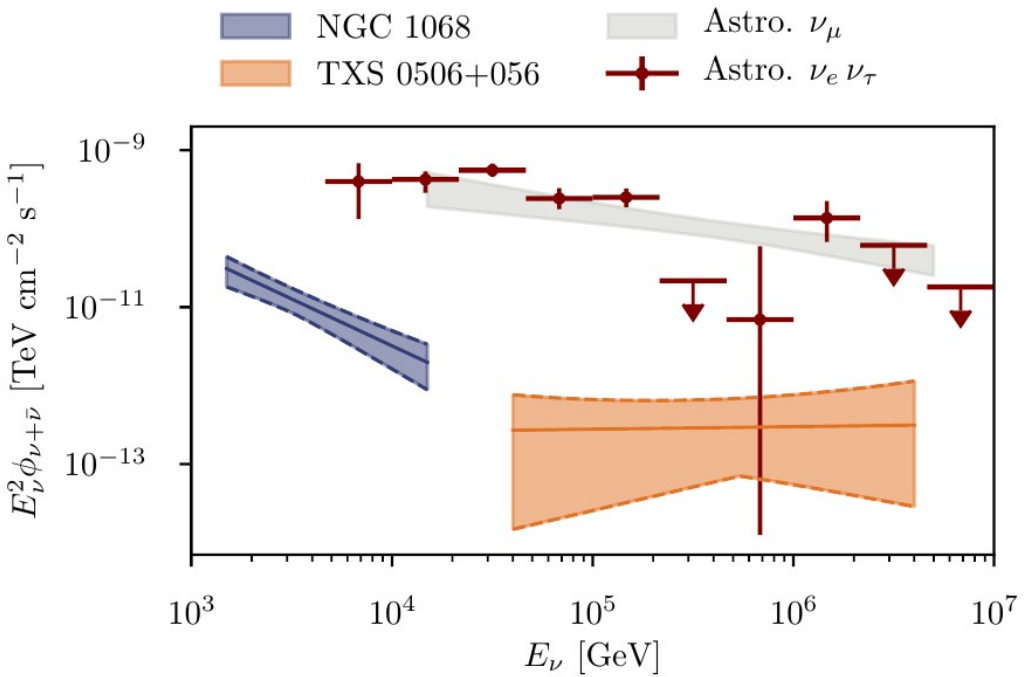


Segunda fuente de neutrinos de alta energía
NGC 1068 (Messier 77)

IceCube observó ~ 80 neutrinos de la galaxia NGC 1068. Es una galaxia espiral barrada a unos 16 Mpc en la constelación Cetus, y es una de las galaxias más grandes del catálogo Messier.

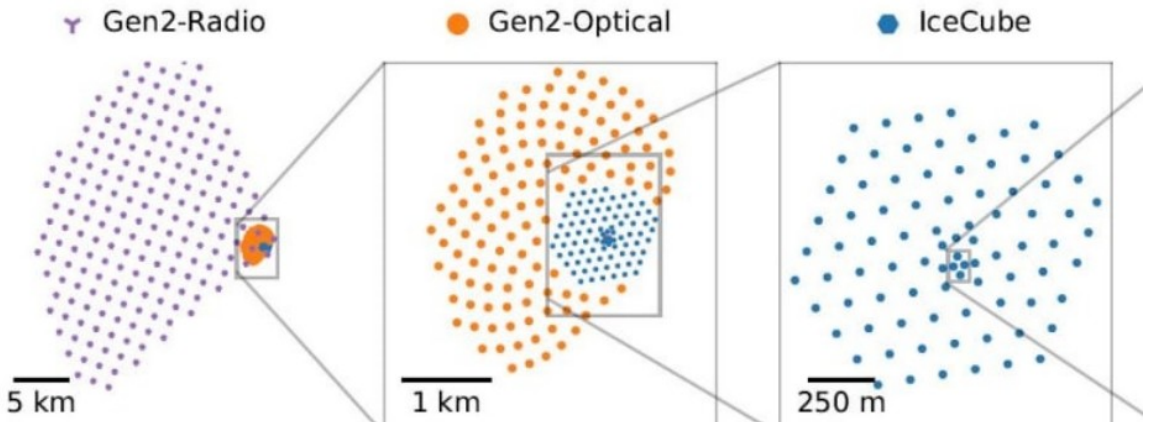
Su área central brillante abarca unos 120.000 años luz.

Se observó emisión electromagnética de la fuente, pero cubriendo diferentes rangos de longitud de onda.

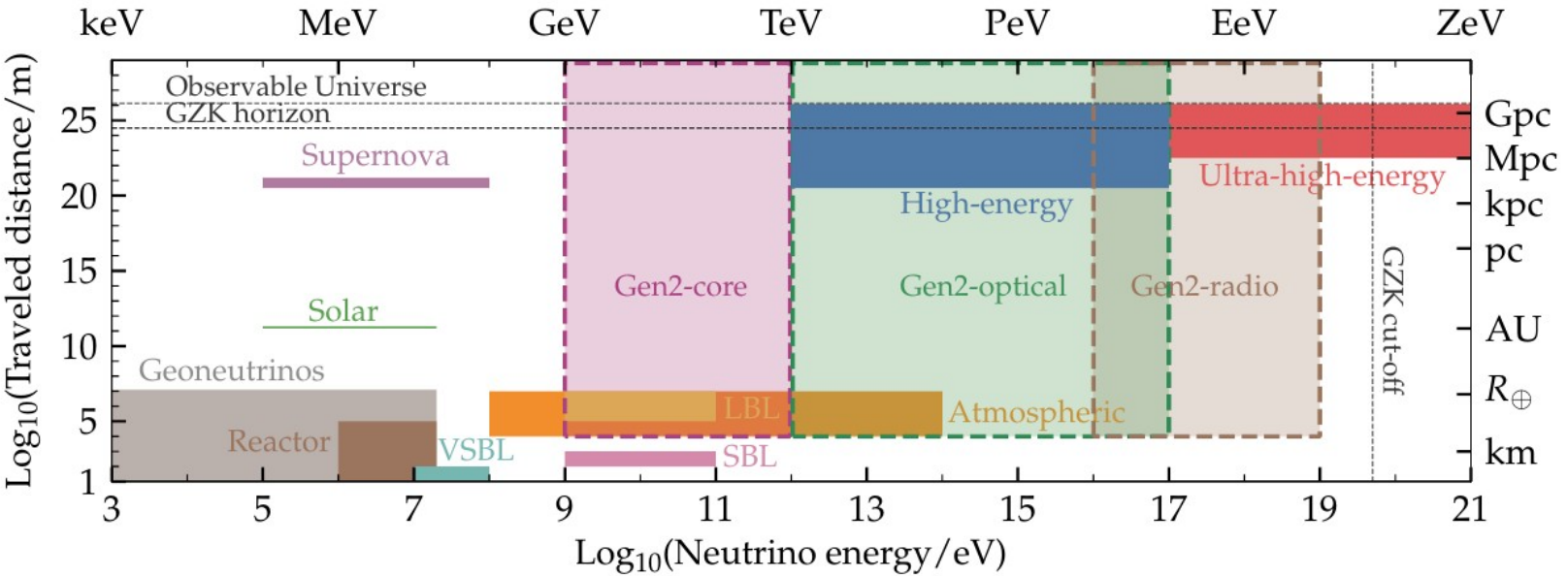




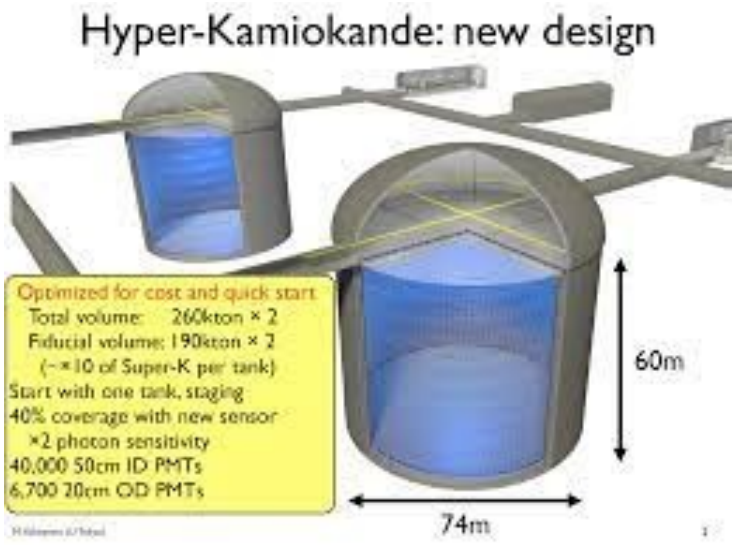
IceCube-Gen2 Radio



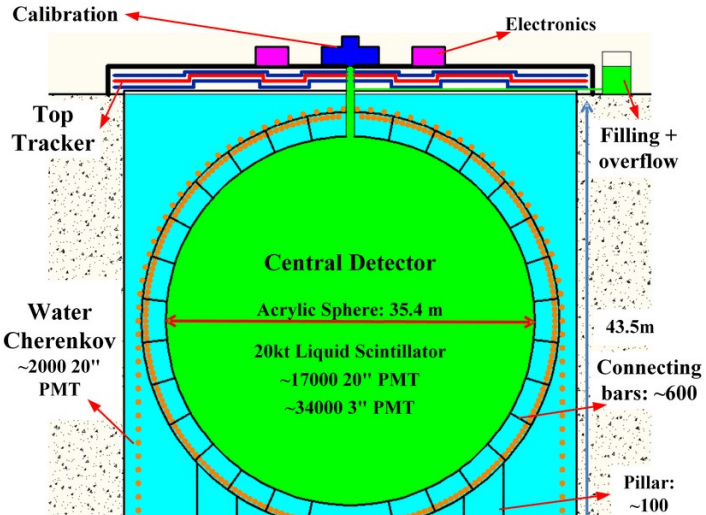
Neutrinos: detección por venir



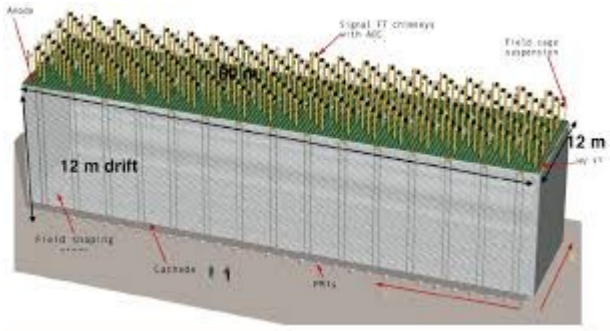
Neutrinos: experimentos por venir



Hyper-Kamiokande
(190 kton, agua), 2026.
Super-Kamiokande (32kton),
hoy.



JUNO (aceite, 20 kton),
~2024



DUNE (argón liquido, 40 kton),
~2027

Metas

Identificación de fuentes de neutrinos de alta energía de energías TeV a EeV

Comprender la aceleración de partículas cósmicas a través de observaciones de múltiples mensajeros: esto implica estudiar la aceleración de partículas y la emisión de neutrinos de una variedad de fuentes de múltiples mensajeros (p. ej., AGN, GRB, TDE, SNe o kilonovas).

Revelar las fuentes y la propagación de las partículas de mayor energía en el universo: esto incluye estudiar las fuentes de rayos cósmicos galácticos y extragalácticos y su emisión de neutrinos, así como la propagación de rayos cósmicos a través de la medición de neutrinos cosmogénicos.

Probar la física fundamental con neutrinos de alta energía: esto implica la medición de secciones transversales de neutrinos a energías mucho más allá del alcance de los aceleradores de partículas, la búsqueda de nueva física a partir de la mezcla de sabores de neutrinos sobre líneas base cósmicas y la búsqueda de partículas pesadas de materia oscura.

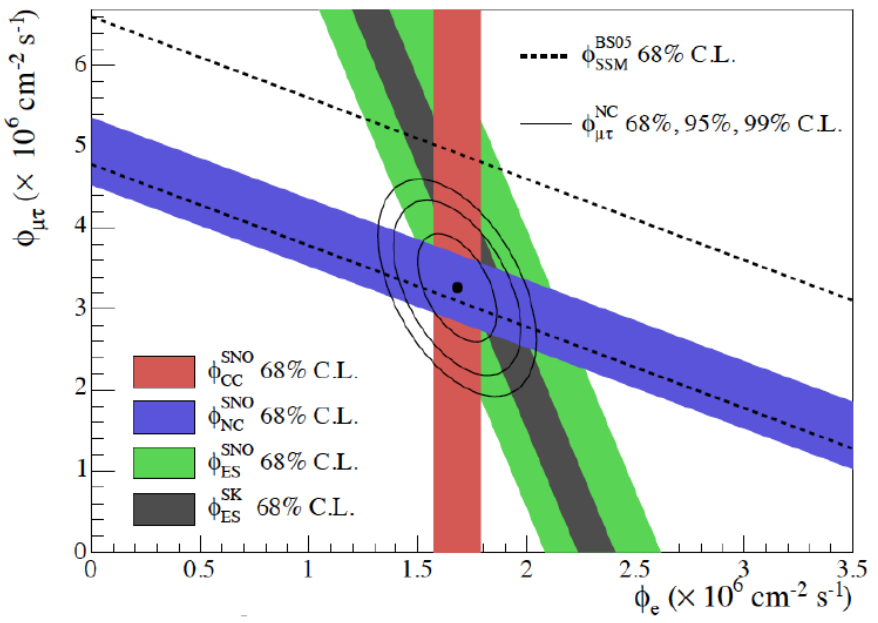
Metamorfosis de los neutrinos

Desde la década de 1960 se tenía calculado teóricamente la cantidad de neutrinos que se creaban en las reacciones nucleares al interior del Sol. Pero al realizar mediciones en la Tierra, faltaban hasta dos tercios de la cantidad calculada.

El Sol sólo produce neutrinos electrónicos. Pero si se transformaran en neutrinos muónicos o neutrinos tau en su camino a la Tierra, eso haría comprensible el déficit de los neutrinos electrónicos capturados.

Esta metamorfosis requiere que los neutrinos tengan masa.





Los neutrinos de alta energía y rayos gamma podrían producirse dentro de la materia oscura que rodea el blazar

